

BENSAAD EL HACEN

PERSONAL INFORMATION

- Nom: Bensaad El Hacen
- Date de naissance: 31/07/2004
- Email: elhacen.bensaad@univ-constantine2.dz
- Téléphone : +213 556 89 23 57
- GitHub : github.com/Hacenbens

RÉSUMÉ

Étudiant motivé en génie logiciel, passionné par la conception de systèmes backend scalables, les architectures microservices et les applications alimentées par l'IA. Compétences avérées dans la conception et l'implémentation de solutions en Python, FastAPI, .NET et Docker. Forte aptitude à l'apprentissage rapide et à la résolution de problèmes complexes.

- Conception de systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec LangChain et MongoDB.
- Développement de microservices avec Clean Architecture, CQRS et API Gateway.
- Capacité à travailler dans des environnements multilingues (anglais, français, arabe).

À la recherche d'un stage pour appliquer mes compétences techniques et contribuer à des projets innovants.

COMPÉTENCES

- **Langages** : Python, C#, JavaScript, HTML/CSS, SQL
- **Backend** : FastAPI, .NET (ASP.NET Core), REST API Design
- **IA / Machine Learning** : LangChain, RAG, Scikit-learn, Prompt Engineering
- **Bases de données** : MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Pymongo
- **Architecture** : Microservices, Clean Architecture, CQRS, Design Patterns (Factory, Repository, Singleton, DI)
- **DevOps / Outils** : Docker, Docker Compose, Git, GitHub, Power BI, Swagger/OpenAPI

PROJETS

ERP RAG System — Python · FastAPI · MongoDB · LangChain · Docker

- Système de gestion documentaire avec RAG pour la recherche sémantique sur des documents d'entreprise (PDF, TXT).
- Architecture en couches (Routes → Controllers → Repositories) avec injection de dépendances et patterns Factory, Singleton, Repository.
- Découpage intelligent des documents via LangChain RecursiveCharacterTextSplitter et stockage structuré dans MongoDB.
- Containerisation avec Docker Compose ; API REST documentée avec Swagger UI.

Microservices Clean Architecture Store — C# · .NET · Docker · CQRS · API Gateway

- Backend e-commerce multi-services (User, Product, Order) suivant les principes de la Clean Architecture.
- Application du pattern CQRS avec séparation Domain, Application, Infrastructure et API par service.
- Mise en place d'un API Gateway et d'un mécanisme de Service Discovery pour la communication inter-services.

ML End-to-End Recommendation Microservice — Python · FastAPI · Clean Architecture

- Microservice de recommandation de produits de bout en bout avec architecture propre et endpoint FastAPI.
- Structuration du projet pour la scalabilité et la maintenabilité.

Churn Prediction Orchestration — Python · Machine Learning · Scikit-learn

- Pipeline ML orchestré pour la prédiction du churn client : prétraitement des données, entraînement, évaluation et inférence.

AI Journalist Assistance — Python · LLM · Prompt Engineering (Hackathon)

- Outil d'assistance aux journalistes basé sur des LLMs pour la recherche et la génération de contenu.
- Application de techniques de prompt engineering pour améliorer la qualité et la pertinence des réponses.

FORMATION

Université : Constantine 2 - Abdelhamid Mehri

3ème année en Génie Logiciel | Septembre 2022 – Mai 2025

Lycée : Ibn Taimia

Baccalauréat (Moyenne : 15.92/20) | Septembre 2019 – Mai 2022

Filière : Scientifique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- **Langues** : Français (Courant) / Arabe (Courant) / Anglais (Intermédiaire)

CERTIFICATS

- Data Entry
- Web Development
- Data Analysis
- Prompt Engineering